

第一章 随机事件与概率

主要内容

- 一 随机事件
- 二 概率
- 三 条件概率与乘法公式
- 四 事件的相互独立性

随机事件的频率

- | | |
|-------------------|------------------------|
| ◆ 随机试验 | 抛掷一枚均匀的硬币 |
| ◆ 试验总次数 n | 将硬币抛掷 n 次 |
| ◆ 随机事件 | $A = \text{“出现正面”}$ |
| ◆ 事件 A 出现次数 m | 出现正面 m 次 |
| ◆ 随机事件的频率 | $f_n(A) = \frac{m}{n}$ |

$$f_n(A) = \frac{\text{事件A出现的次数}m}{\text{试验总次数}n}$$

问题：能否用频率刻画事件 A 在一次试验中发生的可能性大小？

实验者	试验次数	(正面)频数	频率
德·摩根	2048	1061	0.5181
蒲丰	4040	2048	0.5069
K.皮尔逊	12000	6019	0.5016
K.皮尔逊	24000	12012	0.5005
维尼	30000	14994	0.4998

1. 概率的统计定义

频数: n 次重复试验中事件 A 发生的次数, 记为 n_A

频率: 比值 $\frac{n_A}{n}$, 记为 $f_n(A)$

频率的性质:

(1) (非负性) $f_n(A) \geq 0$

(2) (规范性) $f_n(\Omega) = 1$

(3) (可加性) 若 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 两两互斥, 则

$$f_n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m) = f_n(A_1) + f_n(A_2) + \dots + f_n(A_m)$$

定义2 对随机试验 E , 若当试验的重复次数 n 充分大时, 事件 A 发生的频率稳定地在某数 p 附近摆动, 则称 p 为 A 的概率, 记为

$$P(A) = p$$

优点:

- (1) 不要求有限性和等可能性;
- (2) 提供了估算概率的方法;
- (3) 提供了一种检验理论或假设正确与否的说法.

缺点:

- (1) 大量重复试验很难做到;
- (2) 无法给出概率的值.

重复大量试验时，事件 A 的频率的稳定值称 A 的概率，记为 $P(A)$

性质:

(1) (非负性) $P(A) \geq 0$

(2) (规范性) $P(\Omega) = 1$

(3) (可加性) 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互斥, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$

2. 概率的古典定义

古典概型 (等可能概型):

- (1) 只有有限个试验结果 $\{\omega_1\}, \{\omega_2\}, \dots, \{\omega_n\}$. (有限性)
- (2) 每个试验结果在一次试验中发生的可能性相等. (等可能性)

定义1 对于古典概型, 若事件 A 恰包含 m 个试验结果,
定义 A 的概率为

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{A \text{ 包含的试验结果的个数}}{\text{试验结果的总数}}$$

古典概率

古典概率的性质:

(1) (非负性) $P(A) \geq 0$

(2) (规范性) $P(\Omega) = 1$

(3) (可加性) 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互斥, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$

古典概型的概率计算

◆ 确定试验的基本事件总数

设试验结果共有 n 个基本事件 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ 而且这些事件的发生具有相同的可能性

◆ 确定事件 A 包含的基本事件数

事件 A 由其中的 m 个基本事件组成

$$P(A) = \frac{\text{事件}A\text{包含的基本事件数}}{\text{试验的基本事件总数}} = \frac{m}{n}$$

古典概率的计算：抛掷骰子

抛掷一颗匀质骰子, 观察出现的点数, 求“出现的点数是不小于3的偶数”的概率.

■ 试验 抛掷一颗匀质骰子, 观察出现的点数

■ 样本空间 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ $n=6$

■ 事件A

$A = \text{“出现的点数是不小于3的偶数”} = \{4, 6\}$ $m=2$

■ 事件A的概率

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

注意

- 抛一枚硬币三次 $\Leftrightarrow$ 抛三枚硬币一次
- $\Omega_1 = \{(\text{正正正}), (\text{反正正}), (\text{正反正}), (\text{正正反}),$
 $(\text{正反反}), (\text{反正反}), (\text{反反正}), (\text{反反反})\}$
 此样本空间中的样本点等可能.
- $\Omega_2 = \{(\text{三正}), (\text{二正一反}), (\text{二反一正}), (\text{三反})\}$
 此样本空间中的样本点不等可能.

排列与组合公式

- 从 n 个元素中任取 r 个，求取法数.
- 排列讲次序，组合不讲次序.
- 全排列: $P_n = n!$
- 重复排列: n^r
- 选排列: $P_n^r = \frac{n!}{(n-r)!} = n(n-1)\dots(n-r+1)$

组合：

$$C_n^r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{P_n^r}{r!}$$

求排列、组合时，要掌握和注意：

加法原则、乘法原则。

加法原理

完成某件事情有 n 类途径，在第一类途径中有 m_1 种方法，在第二类途径中有 m_2 种方法，依次类推，在第 n 类途径中有 m_n 种方法，则完成这件事共有 $m_1 + m_2 + \dots + m_n$ 种不同的方法.

乘法原理

完成某件事情需先后分成 n 个步骤，做第一步有 m_1 种方法，第二步有 m_2 种方法，依次类推，第 n 步有 m_n 种方法，则完成这件事共有 $m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n$ 种不同的方法.

常见模型(1) —— 不返回抽样

- N 个产品，其中 M 个不合格品、 $N-M$ 个合格品。
(口袋中有 M 个白球， $N-M$ 个黑球)
- 从中不返回任取 n 个，则此 n 个中有 m 个不合格品的概率为：

$$\frac{\binom{M}{m} \binom{N-M}{n-m}}{\binom{N}{n}} = \frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n} \quad \begin{array}{l} n \leq N, \quad m \leq M, \\ n-m \leq N-M. \end{array}$$

- 此模型又称 超几何模型.

古典概率的计算：正品率和次品率

设在100 件产品中，有 4 件次品，其余均为正品.

◆这批产品的次品率

$$n = 100 \quad m_A = 4$$

$$P(A) = \frac{4}{100} = 0.04$$

◆任取3件，全是正品的概率

$$n = C_{100}^3 \quad m_B = C_{96}^3$$

$$P(B) = \frac{C_{96}^3}{C_{100}^3}$$

◆任取3件，刚好两件正品的概率

$$n = C_{100}^3 \quad m_C = C_{96}^2 C_4^1$$

$$P(C) = \frac{C_{96}^2 C_4^1}{C_{100}^3}$$

例：彩票问题——幸运35选7

购买：从01,, 35 中选7个号码.

开奖：7个基本号码，1个特殊号码.

中奖规则

- 1) 7个基本号码
- 2) 6个基本号码 + 1个特殊号码
- 3) 6个基本号码
- 4) 5个基本号码 + 1个特殊号码
- 5) 5个基本号码
- 6) 4个基本号码 + 1个特殊号码
- 7) 4个基本号码，或 3个基本号码 + 1个特殊号码

中奖概率

- Ω 中所含样本点个数: C_{35}^7
- 将35个号分成三类:
7个基本号码、1个特殊号码、27个无用号码
- 记 p_i 为中 i 等奖的概率。利用抽样模型得:

$$p_1 = \frac{C_7^7 C_1^1 C_{27}^0}{C_{35}^7}, \quad p_2 = \frac{C_7^6 C_1^1 C_{27}^0}{C_{35}^7}$$

中奖概率如下：

$$p_1 = \frac{1}{6724520}, \quad p_2 = \frac{7}{6724520}, \quad p_3 = \frac{189}{6724520},$$

$$p_4 = \frac{567}{6724520}, \quad p_5 = \frac{7371}{6724520}, \quad p_6 = \frac{12285}{6724520}, \quad p_7 = \frac{204750}{6724520},$$

➤ 不中奖的概率为：

$$p_0 = 1 - p_1 - p_2 - p_3 - p_4 - p_5 - p_6 - p_7 = \frac{6499350}{6724520} = 0.966515$$

常见模型(2) —— 返回抽样

N 个产品，其中 M 个不合格品、 $N-M$ 个合格品。
 从中有返回地任取 n 个。

则此 n 个中有 m 个不合格品的概率为：

$$\binom{n}{m} \frac{M^m (N-M)^{n-m}}{N^n} = C_n^m \left(\frac{M}{N} \right)^m \left(\frac{N-M}{N} \right)^{n-m}$$

➤ 条件： $m \leq n$, 即 $m = 0, 1, 2, \dots, n$.

例1 从有 5 个红球 9 个白球的袋子中抽取 4 个球，分别求在
(1) 有放回 (2) 无放回情形下恰有 3 个白球的概率.

解 (1) $P\{\text{恰有 3 个白球}\} = \frac{C_4^3 9^3 5^1}{14^4}$

(2) $P\{\text{恰有 3 个白球}\} = \frac{C_5^1 C_9^3}{C_{14}^4}$

常见模型(3) —— 盒子模型

- n 个不同球放入 N 个不同的盒子中.
- 每个盒子中所放球数不限.
- 求恰有 n 个盒子中各有一球的概率($n \leq N$)

$$\frac{P_N^n}{N^n} = \frac{N!}{N^n (N-n)!}$$

盒子模型：投球问题

把3个小球随机地投入5个盒内。设球与盒都是可识别的。

- A = “指定的三个盒内各有一球”

$$n = 5^3$$

$$m_A = 3!$$

$$P(A) = \frac{3!}{5^3}$$

- B = “存在三个盒，其中各有一球”

$$n = 5^3$$

$$m_B = P_5^3$$

$$P(B) = \frac{P_5^3}{5^3}$$

盒子模型：生日问题

某班有50个学生，求他们的生日各不相同的概率（设一年365天）

◆分析 此问题可以用投球入盒模型来模拟

50个学生 $\longrightarrow$ 50个小球

365天 $\longrightarrow$ 365个盒子

$$P(A) = \frac{C_{365}^{50} \cdot 50!}{365^{50}} = \frac{P_{365}^{50}}{365^{50}} \approx 0.03$$

相似地有分房问题

人 $\longrightarrow$ 小球

房子 $\longrightarrow$ 盒子

生日问题

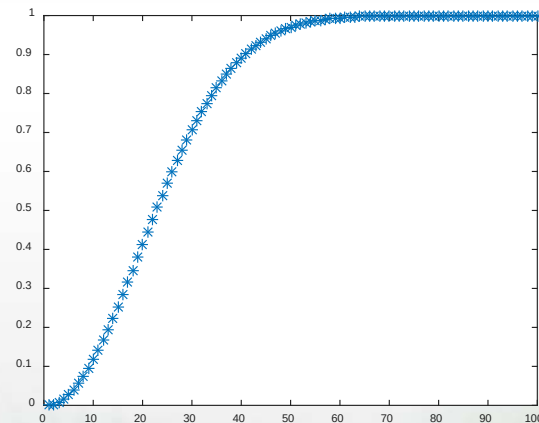
某班有 n 个学生，设一年 N 天，
则他们的生日各不相同的概率为

$$P(A) = \frac{P_N^n}{N^n}$$

至少有两人生日相同的概率为

$$P(\bar{A}) = 1 - \frac{P_N^n}{N^n}$$

没问题！



n	10	20	23	30	40	50
$P(\bar{A})$	0.12	0.41	0.51	0.71	0.89	0.97

古典概率的计算：抽签

10个学生，以抽签的方式分配3张音乐会入场券，抽取10张外观相同的纸签，其中3张代表入场券. 求 $A=\{\text{第五个抽签的学生抽到入场券}\}$ 的概率。

◆基本事件总数

$$n = 10!$$

◆基本事件总数

$$m_A = C_3^1 \cdot 9!$$

$$P(A) = \frac{m_A}{n} = \frac{C_3^1 \cdot 9!}{10!} = \frac{3}{10}$$

第五个学生抽到入场券

另外9个学生抽取剩下9张

所以抽签后千万别和别人说结果！！！！！！

解法2: 设A表示第5人抽到中奖券, 考虑前5个人抽签的情况

总的基本事件的个数为: P_{10}^5

事件A所包含的基本事件为: $C_3^1 P_{10-1}^{5-1}$

于是
$$P(A) = \frac{P_3^1 P_{10-1}^{5-1}}{P_{10}^5} = \frac{3 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \frac{3}{10}$$

这就是抽签的公正性

例： n 个人围一圆桌坐，求甲、乙两人相邻而坐的概率。

解：考虑甲先坐好，则乙有 $n-1$ 个位置可坐，
而“甲乙相邻”只有两种情况，所以

$$P(A) = 2/(n-1)。$$

续： n 个人坐成一排，求甲、乙两人相邻而坐的概率。
(注意：请与上一题作比较)

解： 1) 先考虑样本空间的样本点数：

甲先坐、乙后坐，则共有 $n(n-1)$ 种可能。

2) 甲在两端，则乙与甲相邻共有2种可能。

3) 甲在中间 $(n-2)$ 个位置上，则乙左右都可坐，

所以共有 $2(n-2)$ 种可能。由此得所求概率为：

$$\frac{2 + 2(n-2)}{n(n-1)} = \frac{2}{n}$$

古典概率的计算：数字排列

用1, 2, 3, 4, 5这五个数字构成三位数

- 没有相同数字的三位数的概率

$$n = 5^3 \quad m_A = P_5^3 \quad P(A) = \frac{P_5^3}{5^3} = 0.48$$

- 没有相同数字的三位偶数的概率

$$n = 5^3 \quad m_B = P_4^2 P_2^1 \quad P(B) = \frac{P_4^2 P_2^1}{5^3} = 0.192$$

百位十位 个位

古典概率的计算：匹配问题

某人写了4封信和4个信封，现随机地将信装入信封中，求全部装对的概率。

解 设“全部装对”为事件A

总的基本事件数为 $4!$

A所包含的基本事件数为 1

所以
$$P(A) = \frac{1}{4!} = \frac{1}{24}$$



几何概型 ◆ 将古典概型中的有限性推广到无限性，而保留等可能性，就得到几何概型。

- ◆ 特点
- 有一个可度量的几何图形S
 - 试验E看成在S中随机地投掷一点
 - 事件A就是所投掷的点落在S中的可度量图形A中

$$P(A) = \frac{A \text{ 的几何度量}}{S \text{ 的几何度量}} = \frac{L(A)}{L(S)}$$

◆ 几何度量----指长度、面积或体积

- ◆ 性质
- (1) $0 \leq P(A) \leq 1$
 - (2) $P(\Omega) = 1, P(\Phi) = 0$
 - (3) 若A, B互斥, 则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

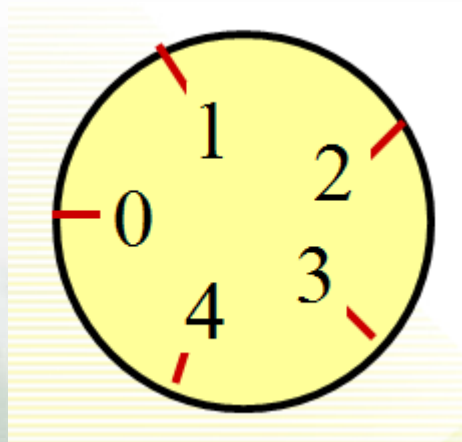
几何概型的计算

一个质地均匀的陀螺的圆周上均匀地刻有 $[0, 5)$ 上诸数字，在桌面上旋转它，求当它停下来时，圆周与桌面接触处的刻度位于区间 $[2, 3]$ 上的概率。

$$S = [0, 5) \quad A = [2, 3]$$

$$L(S) = 5 - 0 = 5 \quad L(A) = 3 - 2 = 1$$

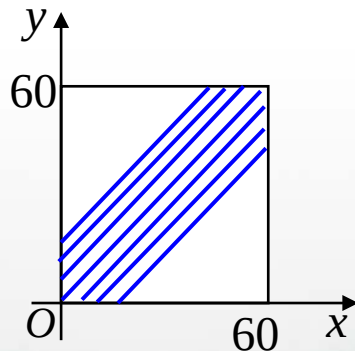
$$P(A) = \frac{L(A)}{L(S)} = \frac{1}{5}$$



例2 (会面问题) 二人约定于 8 点到 9 点内在某地见面，先到者等 20 分钟，过时不候. 假定两人各自随意地在 8 点到 9 点之间任一时刻到达该地，试求二人能会面的概率.

解 设二人到达的时间分别为 x, y .

$$\begin{aligned} P\{\text{二人能会面}\} &= P\{|x - y| \leq 20\} \\ &= \frac{60^2 - 40^2}{60^2} = \frac{5}{9} \end{aligned}$$



几何概率

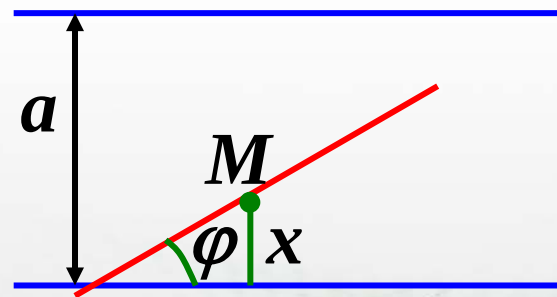
蒲丰投针试验

例2 1777年,法国科学家蒲丰(Buffon)提出了投针试验问题.平面上画有等距离为 $a(>0)$ 的一些平行直线,现向此平面任意投掷一根长为 $l(<a)$ 的针,试求针与任一平行直线相交的概率.

解: 以 x 表示针的中点与最近一条平行线的距离, 又以 φ 表示针与此直线间的交角. 易知样本空间 Ω 满足:

$$0 \leq x \leq a/2; \quad 0 \leq \varphi \leq \pi.$$

Ω 形成 x - φ 平面上的一个矩形, 其面积为: $S_{\Omega} = a(\pi/2)$.

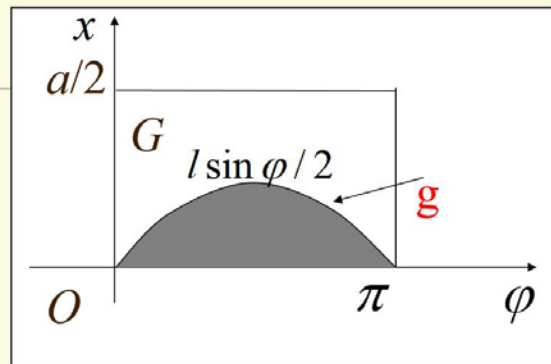


$A = \text{“针与平行线相交”}$ 的充要条件是:

$$x \leq l \sin(\varphi/2)$$

针是任意投掷的, 所以这个问题可用几何方法求解得

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{\int_0^\pi l \sin(\varphi/2) d\varphi}{a(\pi/2)} = \frac{2l}{a\pi}$$



所求概率为 $p = \frac{g \text{ 的面积}}{G \text{ 的面积}} = \frac{\frac{1}{2} \int_0^\pi l \sin \varphi d\varphi}{a\pi/2} = \frac{2l}{\pi a}$

π 的随机模拟

- 由蒲丰投针问题知：长为 l 的针与平行线相交的概率为： $2l/a\pi$.
- 而实际去做 N 次试验，得 n 次针与平行线相交，则频率为： n/N .
- 用频率代替概率得： $\pi \approx 2lN/(an)$.
- 历史上有一些实验数据.

思考题

1、从五双大小型号不同的鞋子中任意抽取四只，问能凑成两双的概率是多少？

解： 设“能凑成两双鞋”为事件A

总的基本事件数： C_{10}^4 有利事件数： C_5^2

所以，所求概率为

$$P(A) = \frac{C_5^2}{C_{10}^4} = \frac{1}{21}$$

2、掷两颗骰子，求事件“至少有一颗出现6点”，“点数之和为8”的概率。

解 总的基本事件数为 $6^2 = 36$

事件A“至少出现一个6点”所包含的基本事件数为

$$C_2^1 C_5^1 + 1 = 11$$

事件B“点数之和为8”所包含的样本点为

$$\{(2, 6), (3, 5), (4, 4), (6, 2), (5, 3)\}$$

所以 $P(A) = \frac{11}{36}$, $P(B) = \frac{5}{36}$

3、投掷两颗骰子,试计算两颗骰子的点数之和在4和10之间的概率（含4和10）.

解： 设“两颗骰子的点数之和在4和10之间”为事件A

总的基本事件数为 $6^2 = 36$

$\bar{A}$ 所包含的样本点为

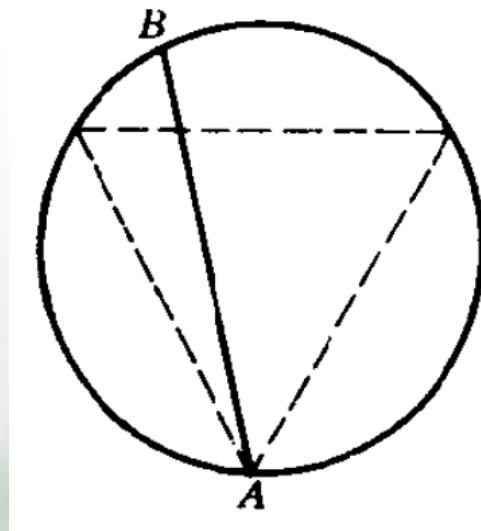
$\{(1,1), (1,2), (2,1), (5,6), (6,5), (6,6)\}$

所以 $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$

贝特朗悖论

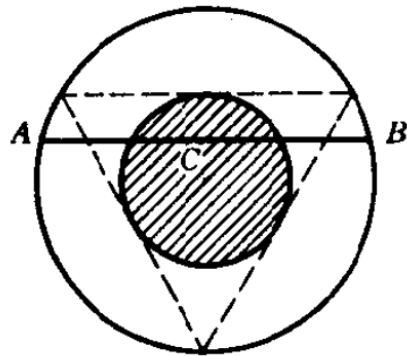
1889年，贝特朗在他的《概率论》一书中给出了这样一个例子：在半径为1的圆内随机地取一条弦，问其长超过该圆内接等边三角形的边长的概率为多少？

解法一：任何弦交圆周两点。不失一般性，先固定其中一点于圆周上，以此点为顶点作一内接等边三角形。显然只有落入此三角形的弦才满足要求，而这种弦的长度为整个圆周的 $1/3$ ，故所求概率为 $1/3$ 。



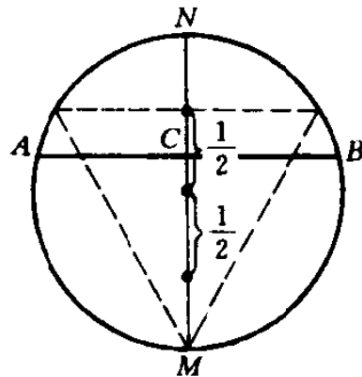
假定弦的另一活动端在圆周上均匀分布，圆周上的点构成样本空间 Ω_1

解法二：弦被其中点唯一确定，当且仅当其中点属于半径为 $1/2$ 的同心圆时，弦长大于内接等边三角形边长，而此小圆面积为大圆面积的 $1/4$ ，故所求概率为 $1/4$ 。



假定弦的中点在大圆内均匀分布，大圆内的点构成样本空间 Ω_2

解法三：弦长只跟它与圆心的距离有关，而与方向无关，因此可假定它垂直于某一直径。对于这种弦，当且仅当它与圆心的距离小于 $1/2$ 时，其长才大于内接等边三角形的边长。因此所求概率为 $1/2$ 。



假定弦的中点在直线上均匀分布，直线上的点构成样本空间 Ω_3

事件域

设 Ω 为样本空间, $\mathcal{F}$ 是由 Ω 的子集组成的集合类, 若 $\mathcal{F}$ 满足以下三点, 则称 $\mathcal{F}$ 为事件域

1. $\Omega \in \mathcal{F}$;

2. 若 $A \in \mathcal{F}$, 则 $\bar{A} \in \mathcal{F}$;

3. 若 $A_n \in \mathcal{F}$, $n=1, 2, \dots$, 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$.

3. 概率的公理化定义

定义3 设随机试验 E 的样本空间为 Ω , 由 Ω 的子集 (包括 Ω 本身和空集 $\emptyset$) 满足一定的条件构成“事件域” F . 对于 F 中的每个事件 A 赋予一个实数, 记为 $P(A)$, 若 $P(\cdot)$ 满足下列三条公理

- (1) (非负性) 对于每个 $A \in F$, $0 \leq P(A) \leq 1$;
- (2) (规范性) $P(\Omega) = 1$;
- (3) (可列可加性) 设 $A_i \in F, i = 1, 2, \dots$, 且 $A_i A_j = \emptyset (i \neq j, i, j = 1, 2, \dots)$,

则 $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$

称 $P(A)$ 为事件 A 的**概率**.

4. 概率的性质

性质1 $P(\emptyset) = 0$

证明 $\Omega = \Omega \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots$

由公理 3 知

$$P(\Omega) = P(\Omega) + P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots$$

所以

$$P(\emptyset) = 0$$

不可能事件的概率为零

注意事项

$$P(\emptyset) = 0$$

但反过来，如果 $P(A) = 0$ ，未必有 $A = \emptyset$

例如：

一个质地均匀的陀螺的圆周上均匀地刻有 $[0, 5)$ 上诸数字，在桌面上旋转它，求当它停下来时，圆周与桌面接触处的刻度为2的概率等于0，但该事件有可能发生。

4. 概率的性质

性质2 (加法定理) 若 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 是两两互斥的事件, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_m)$$

证明 在公理3中, 取 $A_i = \emptyset$ ($i=n+1, n+2, \dots$) .

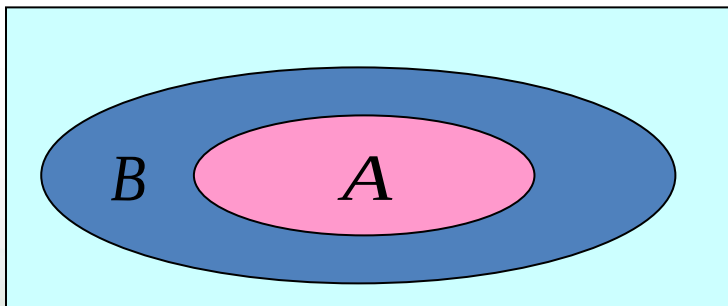
$$P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + \sum_{i=n+1}^{\infty} P(\Phi) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \quad AB = \Phi$$

4. 概率的性质

性质3：差事件的概率

若 $A \subset B$, 则 $P(B - A) = P(B) - P(A)$



$$B = A \cup (B - A)$$

$$P(B) = P(A \cup (B - A)) = P(A) + P(B - A)$$

$$P(B - A) = P(B) - P(A)$$

4. 概率的性质

性质4: 逆事件的概率

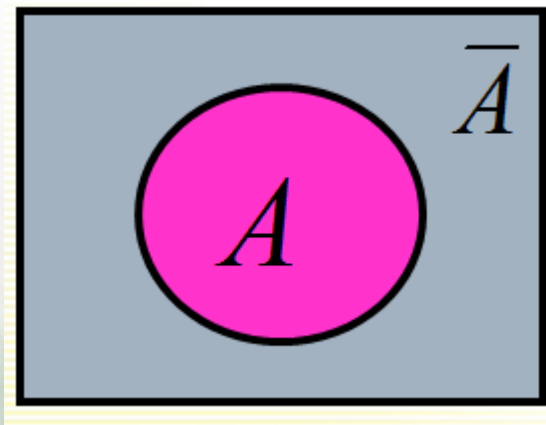
$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

证明 由于 A 与其对立事件互不相容, 由性质2有

$$P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$$

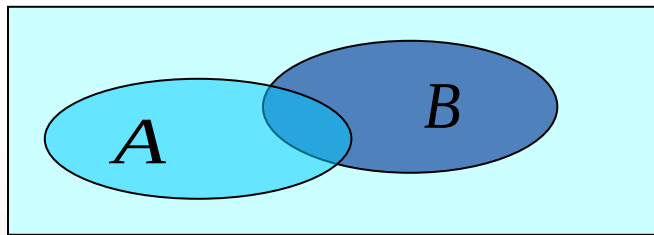
而 $A \cup \bar{A} = \Omega, P(\Omega) = 1$

所以 $P(A) + P(\bar{A}) = 1$



4. 概率的性质

性质5 对任意两个事件 A, B , 有 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

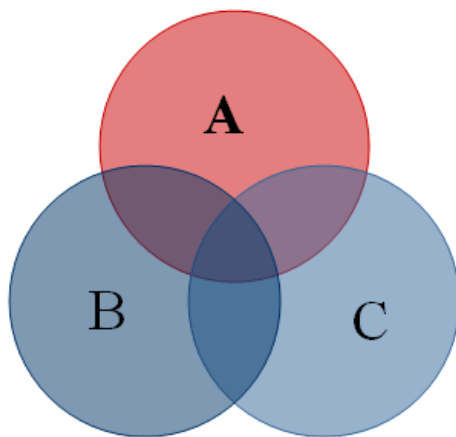


$$A \cup B = A \cup (B - AB)$$

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A \cup (B - AB)) \\ &= P(A) + P(B - AB) \end{aligned}$$

$$P(B - AB) = P(B) - P(AB)$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) \\ - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC)$$



“概率”推不出“事件”

例（1991）随机事件A,B 满足 $P(A)=P(B)=0.5$ 和 $P(A \cup B) = 1$, 则必有

$$(A) A \cup B = \Omega \quad (B) AB = \Phi$$

$$(C) P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1 \quad (D) P(A - B) = 0$$

答案：C.

例（2020） 设A, B, C为三个随机事件, $P(A)=P(B)=P(C)=1/4$, $P(AB)=0$, $P(AC)=P(BC)=1/12$, 则A, B, C恰有一个事件发生的概率为

(A) $3/4$ (B) $2/3$ (C) $1/2$ (D) $5/12$

答案: D.

扩展: A, B, C全不发生的概率为() (1992年数四)

A, B, C至少出现一个的概率为() (1992年数一)

4. 概率的性质

性质6 设 $\{A_n\}$ 为事件列, 若 $A_n \subset A_{n+1}, n=1, 2, \dots$, 令 $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, 则

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

推论 设 $\{A_n\}$ 为事件列, 若 $A_n \supset A_{n+1}, n=1, 2, \dots$, 令 $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$, 则

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

例3（配对问题）

从 n 双不同手套中任取 $2k$ ($2k < n$) 只, 求没有成双, 恰有一双, 至少有2只可配对的概率.

解
$$P\{\text{没有成双}\} = \frac{C_n^{2k} 2^{2k}}{C_{2n}^{2k}}$$

$$P\{\text{恰有一双}\} = \frac{C_n^1 C_{n-1}^{2k-2} 2^{2k-2}}{C_{2n}^{2k}}$$

$$P\{\text{至少有 2 只可配对}\} = 1 - P\{\text{没有成双}\}$$

例4 从分别写有 1 到 9 的卡片中有放回的取 n 次,
求 n 次所取数字之积能被 10 整除的概率.

解 设 $A = \{\text{能被 10 整除}\},$

$B = \{\text{至少有一个 5}\}, C = \{\text{至少有一个偶数}\},$

$$P(A) = P(BC) = 1 - P(\overline{BC})$$

$$= 1 - P(\overline{B} \cup \overline{C})$$

$$= 1 - \frac{8^n + 5^n - 4^n}{9^n}$$

利用概率的性质求概率

例 袋中有20个球，其中15个白球，5个黑球，从中任取3个，求至少取到一个白球的概率。

解 设 A 表示至少取到一个白球， A_i 表示刚好取到 i 个白球， $i=0, 1, 2, 3$ ，则

◆ **方法 1** （用互不相容事件和的概率等于概率之和）

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) \\ &= \frac{C_{15}^1 C_5^2}{C_{20}^3} + \frac{C_{15}^2 C_5^1}{C_{20}^3} + \frac{C_{15}^3}{C_{20}^3} \end{aligned}$$

◆ **方法 2** （利用对立事件的概率关系）

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - P(A_0) = 1 - \frac{C_5^3}{C_{20}^3}$$

例 甲、乙两人同时向目标射击一次，设甲击中的概率为 0.85，乙击中的概率为 0.8。两人都击中的概率为 0.68。求目标被击中的概率。

解 设 A 表示甲击中目标，B 表示乙击中目标，C 表示目标被击中，则

$$P(C) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$= 0.85 + 0.8 - 0.68 = 0.97$$

已知 $P(A) = 0.3, P(B) = 0.6$, 试在下列两种情形下分别求出 $P(A-B)$ 与 $P(B-A)$

(1) 事件 A, B 互不相容 (2) 事件 A, B 有包含关系

- 解**
- (1) 由于 $AB = \emptyset$, 因此 $A - B = A, B - A = B$
- $$P(A - B) = P(A) = 0.3$$
- $$P(B - A) = P(B) = 0.6$$
- (2) 由已知条件和性质3, 推得必定有 $A \subset B$
- $$P(A - B) = P(\emptyset) = 0$$
- $$P(B - A) = P(B) - P(A) = 0.3$$

练一练

考察甲，乙两个城市6月逐日降雨情况。已知甲城出现雨天的概率是0.3, 乙城出现雨天的概率是0.4, 甲乙两城至少有一个出现雨天的概率为0.52, 试计算甲乙两城同一天出现雨天的概率.

解 设A表示“甲城下雨”，B表示“乙城下雨”

则 $P(A) = 0.3, P(B) = 0.4, P(A \cup B) = 0.52$

所以 $P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.18$

练一练

把6个小球随机地投入6个盒内(球,盒可识别),求前三个盒当中有空盒的概率.

解 设 A_i 表示第 i 个盒空着

则所求概率为

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) &= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) \\ &\quad - P(A_1 A_2) - P(A_1 A_3) - P(A_2 A_3) \\ &\quad + P(A_1 A_2 A_3) \\ &= \frac{1}{6^6} (5^6 \times 3 - 4^6 \times 3 + 3^6) = \frac{34803}{46656} \approx 0.7459 \end{aligned}$$

谢谢！